CORRIGÉ — MESURES À L'ÉCHELLE

Bâtiment commercial — Dossier 3 (réservé à l'enseignant)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE

1. **A-101 · échelle 1:125 — Mesure la largeur (de gauche à droite) du local 103 « Salle de réunion », entre les faces intérieures des murs.**
   → **3 238 mm réels (≈ 25,9 mm sur le papier, tolérance ± 125 mm réels)**

2. **A-101 · échelle 1:125 — Mesure la profondeur (de haut en bas) du local 101 « Aire de vente », entre les faces intérieures des murs.**
   → **7 037 mm réels (≈ 56,3 mm sur le papier, tolérance ± 125 mm réels)**

3. **A-101 · échelle 1:125 — Mesure la largeur du local 102 « Bureau ».**
   → **3 275 mm réels (≈ 26,2 mm sur le papier, tolérance ± 125 mm réels)**

4. **A-101 · échelle 1:125 — Mesure la profondeur du local 102 « Bureau ».**
   → **7 037 mm réels (≈ 56,3 mm sur le papier, tolérance ± 125 mm réels)**

5. **A-101 · échelle 1:125 — Mesure la largeur (de gauche à droite) du local 109 « Toilettes femmes », entre les faces intérieures des murs.**
   → **2 875 mm réels (≈ 23,0 mm sur le papier, tolérance ± 125 mm réels)**

6. **A-101 · échelle 1:125 — Mesure la profondeur (de haut en bas) du local 106 « Salle mécanique », entre les faces intérieures des murs.**
   → **4 638 mm réels (≈ 37,1 mm sur le papier, tolérance ± 125 mm réels)**

7. **A-101 · échelle 1:125 — Mesure la largeur de l'ouverture de la porte 101.**
   → **1 830 mm réels (≈ 14,6 mm sur le papier, tolérance ± 125 mm réels)**

8. **A-101 · échelle 1:125 — Mesure la longueur hors tout du bâtiment (face extérieure à face extérieure, dans le sens horizontal).**
   → **30 000 mm réels (≈ 240,0 mm sur le papier, tolérance ± 125 mm réels)**

9. **A-101 · échelle 1:125 — Mesure la profondeur hors tout du bâtiment (dans le sens vertical).**
   → **14 000 mm réels (≈ 112,0 mm sur le papier, tolérance ± 125 mm réels)**

ÉLÉVATIONS (A-201)

10. **A-201 · échelle 1:200 — Mesure la hauteur entre « Sol ± 0 » et le niveau « Tour d'entrée » sur l'élévation sud.**
    → **9 000 mm réels (≈ 45,0 mm sur le papier, tolérance ± 200 mm réels)**

11. **A-201 · échelle 1:200 — Mesure la hauteur entre « Sol ± 0 » et le niveau « Plafond » sur l'élévation sud.**
    → **3 750 mm réels (≈ 18,8 mm sur le papier, tolérance ± 200 mm réels)**

COUPE TRANSVERSALE (A-301)

12. **A-301 · échelle 1:75 — Mesure la hauteur libre sous plafond, du dessus de la dalle au plafond fini.**
    → **3 600 mm réels (≈ 48,0 mm sur le papier, tolérance ± 75 mm réels)**

CORRIGÉ (suite)

Bâtiment commercial — Dossier 3 (réservé à l'enseignant)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

13. **A-301 · échelle 1:75 — Mesure la largeur hors tout du bâtiment sur la coupe A (face extérieure à face extérieure).**
    → **14 000 mm réels (≈ 186,7 mm sur le papier, tolérance ± 75 mm réels)**

PLAN D'IMPLANTATION (A-100)

14. **A-100 · échelle 1:250 — Mesure la marge avant (de la ligne de lot du côté de la rue à la façade).**
    → **21 000 mm réels (≈ 84,0 mm sur le papier, tolérance ± 250 mm réels)**

15. **A-100 · échelle 1:250 — Mesure la marge latérale gauche (de la ligne de lot gauche au bâtiment).**
    → **8 000 mm réels (≈ 32,0 mm sur le papier, tolérance ± 250 mm réels)**

16. **A-100 · échelle 1:250 — Mesure la marge arrière (du bâtiment à la ligne de lot du fond).**
    → **9 000 mm réels (≈ 36,0 mm sur le papier, tolérance ± 250 mm réels)**

17. **A-100 · échelle 1:250 — Mesure la largeur du lot (de la ligne de lot gauche à la ligne de lot droite).**
    → **46 000 mm réels (≈ 184,0 mm sur le papier, tolérance ± 250 mm réels)**

GROS PLANS DE PLOMBERIE ET DE CHAUFFAGE

18. **P-301 · échelle 1:10 — Mesure le diamètre du chauffe-eau.**
    → **480 mm réels (≈ 48,0 mm sur le papier, tolérance ± 10 mm réels)**

19. **P-301 · échelle 1:10 — Mesure la hauteur du plancher au dessus du chauffe-eau (dôme compris).**
    → **1 230 mm réels (≈ 123,0 mm sur le papier, tolérance ± 10 mm réels)**

20. **P-302 · échelle 1:20 — Mesure la profondeur de la ligne de gel sous le niveau du sol.**
    → **1 800 mm réels (≈ 90,0 mm sur le papier, tolérance ± 20 mm réels)**

21. **P-302 · échelle 1:20 — Mesure l'épaisseur du mur de fondation.**
    → **250 mm réels (≈ 12,5 mm sur le papier, tolérance ± 20 mm réels)**

22. **P-305 · échelle 1:10 — Mesure la hauteur de la conduite de gaz horizontale haute au-dessus du plancher.**
    → **1 450 mm réels (≈ 145,0 mm sur le papier, tolérance ± 10 mm réels)**

23. **P-305 · échelle 1:10 — Mesure la hauteur de la sécheuse.**
    → **1 000 mm réels (≈ 100,0 mm sur le papier, tolérance ± 10 mm réels)**

UNITÉS DE TOIT (M-102)

24. **M-102 · échelle 1:25 — Mesure la longueur du caisson de l'unité de 10 tonnes (élévation).**
    → **2 600 mm réels (≈ 104,0 mm sur le papier, tolérance ± 25 mm réels)**

25. **M-102 · échelle 1:25 — Mesure la hauteur du socle (curb) sous l'unité.**
    → **400 mm réels (≈ 16,0 mm sur le papier, tolérance ± 25 mm réels)**

26. **M-102 · échelle 1:25 — Mesure la largeur de l'unité de 10 tonnes (plan).**
    → **1 300 mm réels (≈ 52,0 mm sur le papier, tolérance ± 25 mm réels)**

CONVERSIONS D'ÉCHELLE (SANS RÈGLE)

27. Un mur réel mesure 3 125 mm. Quelle longueur aura-t-il sur un plan à l'échelle 1:125?

→ **25,0 mm sur le papier**

28. Sur un plan à l'échelle 1:125, une pièce mesure 84 mm. Quelle est sa dimension réelle (en mm)?

→ **10 500 mm**